

绿色金融对企业绿色全要素生产率提升的影响研究

——基于绿色投资者进入视角

焦之坚 卢思诺 叶可昕^①

摘 要：本文基于 2013—2023 年上市公司面板数据，以绿色金融改革创新试验区作为准自然实验，讨论了绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的影响。研究表明，绿色金融改革创新试验区通过促进绿色投资者进入企业，显著提升了企业的绿色全要素生产率。此外，绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的影响具有持续性。异质性分析表明，绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的促进作用在国有企业和高污染行业企业中更为显著。为有效利用绿色金融工具赋能低碳发展，应持续完善绿色金融体系，发挥绿色投资者的资金配置和绿色监管作用，全力谱写绿色金融“大文章”。

关键词：绿色金融 绿色金融改革创新试验区 绿色投资者 绿色全要素生产率

一、引言

党的二十届三中全会提出，“促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率”。全要素生产率（Total Factor Productivity, TFP）是指生产活动中劳动、资本等生产要素的综合生产效率，其不包括能源和资源消耗的考量。与全要素生产率相比，绿色全要素生产率（Green Total Factor Productivity, GTFP）除了将增加值作为期望产出外，还额外将环境污染作为非期望产出。在避免环境污染的同时，绿色全要素生产率旨在度量要素投入可产生的有效经济产出，从而更全面地刻画投入产出效率。

气候变化给全球经济社会发展造成了严重威胁。为有效应对气候变化，《巴黎协定》确定了将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在 2 摄氏度内，

并努力控制在 1.5 摄氏度的目标，各国也纷纷明确碳中和时间表。中国于 2020 年提出“双碳”目标，并制定了系统、完善的政策体系。金融作为资源配置和资金引导工具，在经济绿色转型过程中发挥着积极作用。由此，绿色金融这一概念应运而生，并日益成为引导资金流向绿色产业，进而实现产业低碳发展和深度减排的重要抓手。2024 年的政府工作报告提出，大力发展绿色低碳经济，强调完善支持绿色发展的财税、金融等政策和相关市场化机制。2024 年 2 月，习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调“持续优化支持绿色低碳发展的经济政策工具箱，发挥绿色金融的牵引作用，打造高效生态绿色产业集群。”绿色金融逐步成为国家经济绿色、低碳、可持续发展的重要金融工具。

事实上，早在 2017 年，国务院已经决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆等五个省份的八个城市（或

^① 焦之坚，国家发展和改革委员会价格成本和认证中心，研究方向：人力资本、价格要素；卢思诺，中国人民大学商学院，科研助理，研究方向：产业经济；叶可昕，通讯作者，中国人民大学公共管理学院，科研助理，研究方向：公共政策。

新区)建设绿色金融改革创新试验区。国家总体要求为“各有侧重、各具特色”,并鼓励试点在税收优惠、人才培养、开发新型金融工具等方面探索出可复制、可推广的绿色金融发展经验。已有研究对绿色金融改革创新试验区的政策绩效进行了广泛探讨。张振华等(2024)基于城市面板数据,发现绿色金融改革创新试验区政策降低了试点地区的碳排放,从而验证了绿色金融工具对实现减排降碳目标的支撑作用。张小勇等(2024)则从企业视角出发,发现绿色金融提高了企业全要素生产率,且对中小企业和民营企业影响更为显著。绿色金融的核心内涵在于引导金融资金配置至绿色低碳领域,帮助企业降低生产过程的污染物排放。因此,在传统全要素生产率的分析框架中纳入资源和环境要素,构建绿色全要素生产率,具有更突出的现实意义。此外,现有研究主要从企业绿色技术创新、碳管理能力优化等内部角度进行机制分析,却忽视了引入外部人力资本的重要性。当企业缺乏绿色意识和绿色管理能力时,绿色投资者可通过影响被投资公司的管理层,引导被投资企业更多地参与绿色金融活动,有效降低生产过程中的碳排放,从而提升绿色生产效率。

本文采用2013-2023年上市公司面板数据,基于绿色投资者进入视角,探讨绿色金融对企业绿色全要素生产率提升的影响效应。相较于现有文献,本文的边际贡献体现在如下两方面:第一,本文从外部人力资本的角度,丰富了绿色金融促进企业绿色全要素生产率的机制分析,这对于厘清绿色金融改革创新试验的政策效应、发掘可推广的典型经验证据具有重要价值。第二,企业绿色全要素生产率提升有助于企业实现节本增效,进而使企业具备更多资金开展绿色融资活动,这意味着本文研究话题可能存在逆向因果关系。因此,本文采用准自然实验方法,较为精准地识别了绿色金融与企业绿色全要素生产率之间的因果关系。

二、文献综述与假设提出

已有研究广泛探讨了绿色金融对企业的微观影响,涵盖绿色技术创新、能源使用、短债长投,以

及环境、社会和公司治理(ESG)表现等领域。但现有研究主要聚焦于绿色金融如何影响企业内部资源配置和战略决策,较少讨论绿色投资者等外部利益相关主体发挥的重要作用。绿色投资者是资本市场中为企业绿色发展提供资金支持的专业投资者,能够有效支持、引导、监督企业开展绿色生产经营活动。一方面,绿色金融改革创新试验区通过培育绿色投资者,为企业减排活动提供资金支持。例如,《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》明确提出要丰富绿色金融服务主体,引导激励认证机构、评级机构等第三方机构积极参与绿色金融中介业务,推动社会资本以多种形式参与绿色投资。另一方面,绿色投资者往往需要参照企业的低碳技术水平、碳管理能力、减排投资潜力等多个指标,综合评估后再开展投资。然而,企业为塑造绿色低碳形象可能产生“漂绿”动机,进而引发绿色投资者和企业间的信息不对称问题(宫宁等,2024)。绿色金融改革创新试验区在为企业提供绿色融资便利的同时,通过强化企业信息披露监管,切实防范“洗绿”“漂绿”风险,助力绿色投资者更准确地掌握企业的实际减排水平,进而为企业绿色活动提供更精准的金融服务。通过绿色金融改革创新试验区的信息共享和公开机制,绿色投资者还可以甄别出高污染企业的不良项目,减少资金错配风险。由此可见,绿色金融改革创新试验区有助于推动绿色投资者进入市场,为企业提供更精准、高效的金融支持。

绿色投资者通过资金配置效应和绿色监管效应,有效促进了企业绿色全要素生产率的提升。直观来看,绿色投资者的职责是筛选出需要资金支持的绿色低碳项目,使投资兼具长期性和可持续性特征。彭斌等(2017)发现,绿色投资者对污染企业的清洁化改造具有积极推动作用,能够帮助企业以更低成本完成清洁化改造,为绿色全要素生产率提升奠定基础。此外,绿色全要素生产率要求企业在生产过程中尽可能减少环境污染,而企业管理层的“污染短视”行为是阻碍企业绿色全要素生产率提升的重要现实因素。绿色投资者可通过与高管直接沟通的方式影响企业决策,避免企业因追逐短期利润而

忽视工艺改进。随着绿色投资者数量的增加,其集体沟通和谈判能力显著增强,企业管理层难以忽视其建议,更可能采纳符合绿色治理目标的决策(姜广省等,2021)。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

假设1:绿色金融改革创新试验区有助于提升企业绿色全要素生产率;

假设2:绿色金融改革创新试验区通过促进绿色投资者进入,提升企业绿色全要素生产率。

三、研究设计

(一) 样本选择与数据来源

本文的绿色金融改革创新试验区数据来源于政府相关文件。2017年6月,国务院常务会议决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省(区)选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。绿色投资者和企业财务管理数据来源于国泰安(CSMAR)数据库,并通过万得(Wind)数据库进行补充。数据清洗和筛选步骤包括:①剔除主要变量存在缺失值的样本;②剔除金融行业公司以及ST和*ST类公司;③对主要变量进行1%和99%分位缩尾。最终,本文获得2013–2023年1395个企业、9691个样本的非平衡面板数据集。

(二) 变量定义

1. 被解释变量:绿色全要素生产率

绿色全要素生产率存在随机前沿分析(SFA)、数据包络分析(DEA)等多种测量方法。Super-SBM模型作为数据包络分析的代表性模型,已成为广泛采用的主流模型。该模型通过选择基于非径向、非角度的松弛测度方向性距离函数,能够同时考虑生产过程中的多种投入要素、期望及非期望产出,因此更适合绿色全要素生产率的测算。参考张云等(2024)的研究,本文采用Super-SBM模型测度企业的绿色全要素生产率,具体要素投入包括劳动、资本和能源投入,期望产出为企业营业收入,非期望产出为企业工业二氧化硫、废水和烟粉尘排放量。

2. 核心解释变量:绿色金融改革创新试验区

绿色金融改革创新试验区的指标为是否位于实

验组和是否位于政策实施时间的交乘项。针对前者,将位于绿色金融改革创新试验区的企业设为实验组,取值为1;其余企业设为对照组,取值为0。针对后者,将政策提出时间在2017年之前的年份取值为0;2017年及往后的年份取值为1。

3. 中介变量:绿色投资者进入

参考王辉等(2022)的研究,从国泰安数据库中获取上市企业投资的基金明细表,手工查询各基金“投资目标”与“投资范围”中是否包含环境相关词汇,以此判断该企业是否存在绿色投资者。在此基础上,统计每个企业绿色投资者的数量,并据此构造绿色投资者进入变量。

4. 控制变量

参考已有研究,本文纳入企业类型、财务状况、管理结构等变量作为控制变量,包括企业总资产、总负债、企业性质、总资产周转率、托宾Q值、股权集中度、两权分离率。

(三) 模型构建

为验证绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的影响,建立如下基准模型:

$$GTFP_{it} = \delta_0 + \delta_1 GF_{it} + \sum \delta_k Controls_{it} + Ind_i + Year_t + \varepsilon_{it}$$

式中, $GTFP_{it}$ 为绿色全要素生产率, GF_{it} 为绿色金融改革创新试验区, $Controls_{it}$ 为一系列控制变量, Ind_i 、 $Year_t$ 分别为个体、年份固定效应, ε_{it} 为扰动项。

参考江艇(2022)的研究,本文在进行中介机制分析时,重点考察核心解释变量与中介变量之间的因果关系,建立如下模型:

$$GI_{it} = \eta_0 + \eta_1 GF_{it} + \sum \eta_k Controls_{it} + Ind_i + Year_t + \varepsilon_{it}$$

式中, GI_{it} 为企业绿色投资者进入,其余变量含义同前式。

四、实证结果及分析

(一) 基准回归结果

表1呈现了基准模型的回归结果,列(1)为不添加控制变量的结果,列(2)为添加控制变量的结果。无论是否添加控制变量,绿色金融改革创新试

验区均在 1% 的水平上促进了企业绿色全要素生产率的提高。具体而言，设立绿色金融改革创新试验区使得位于试点地区的企业全要素生产率提高了 0.0037 个单位，假设 1 得到初步验证。

表 1 基准回归结果

变量	(1)	(2)
绿色金融改革创新试验区	0.0037*** (0.0014)	0.0037*** (0.0014)
常数项	1.0370*** (0.0000)	1.0421*** (0.0109)
控制变量	未控制	控制
企业固定效应	控制	控制
时间固定效应	控制	控制
R ²	0.9683	0.9684
N	9691	9691

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著。下表同。

(二) 平行趋势检验

本文采用事件研究法进行平行趋势检验。在基期选择方面，与宋建波等（2024）的研究保持一致，选择政策前一期（2016 年）作为基期构建模型，结果如图 1 所示。

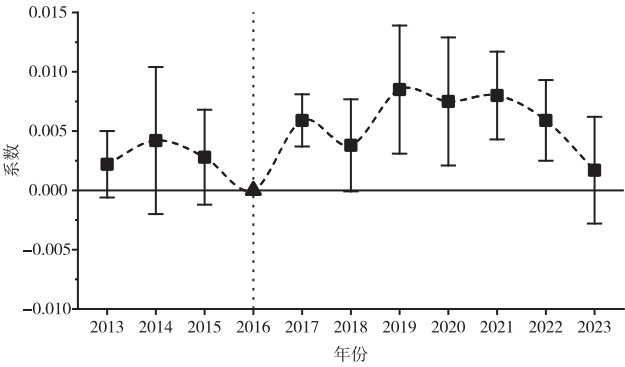


图 1 2013-2023 年平行趋势检验

图 1 结果表明，在绿色金融改革创新试验区政策出台之前，表征政策效果的交互项系数在统计上均不显著，平行趋势假设得到验证，说明模型满足双重差分法使用前提。随着政策作用时间的变化，2017-2022 年交互项系数基本显著为正，直至 2023 年才趋近于 0，表明绿色金融改革创新试验区对企业

绿色全要素生产率的正向影响具有一定的持续性。这表明绿色金融改革创新试验区有助于引入更多绿色投资者为企业提供金融服务，其带来的低碳工艺改进能持续提升企业绿色全要素生产率。此外，绿色金融改革创新试验区提供的绿色政策优惠和绿色融资环境改善等优势，也为企业清洁化转型提供了长期支撑。

(三) 安慰剂检验

本文通过随机抽样 500 次虚拟实验组与对照组的方法进行双重差分安慰剂检验，结果见图 2。可以发现，虚拟的回归系数在 0 附近波动，且小于基准回归系数（0.0037）。这表明基准回归结果并非偶然因素所致，回归结果具有稳健性。

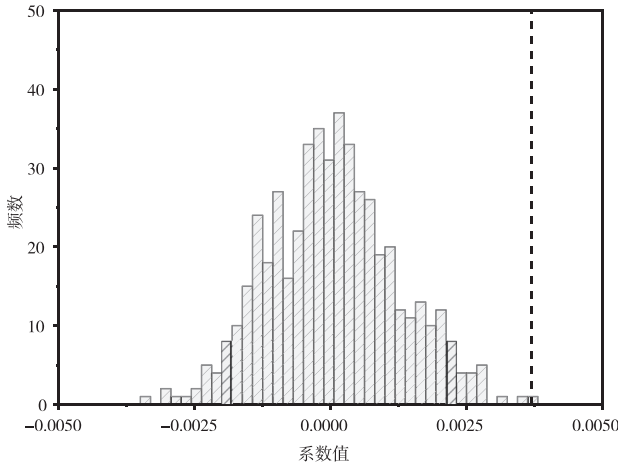


图 2 安慰剂检验

(四) 稳健性检验

传统双重差分模型虽能有效估计变量间的因果关系，但仍存局限性。在处理高维控制变量时，传统回归模型可能面临“维度诅咒”，进而影响估计量的准确性。同时，采用线性回归模型可能会忽略变量之间复杂的非线性关系，导致模型设定偏误。得益于机器学习在非线性关系识别方面的优势，双重机器学习能够获得更为稳健的估计量。为此，本文采用双重机器学习算法，重新检验了绿色金融改革创新试验区与企业绿色全要素生产率之间的因果关系。表 2 汇报了估计结果，式（1）-（3）分别采用随机森林法、梯度提升法、套索交叉验证法进行预

测求解。结果显示，绿色金融改革创新试验区的系数在 0.0030 至 0.0111 区间内波动，且均在 5% 的显著性水平上显著为正，与前述假设相符。

表 2 双重机器学习估计结果

变量	(1) 随机森林法	(2) 梯度提升法	(3) 套索交叉验证法
绿色金融改革创新试验区	0.0030**	0.0111***	0.0038***
	(0.0013)	(0.0013)	(0.0012)
常数项	0.0001	0.0000	0.0000
	(0.0002)	(0.0003)	(0.0002)
控制变量	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制
N	9691	9691	9691

(五) 中介机制分析结果

理论分析指出，绿色投资者进入是绿色金融改革创新试验区促进企业全要素生产率提升的重要中介渠道。绿色金融改革通过促进企业绿色融资、加强企业碳排放信息披露核查等方式，为绿色投资者匹配高质量、有潜力的企业提供了便利。绿色投资者通过发挥专业的资金配置效应和绿色监管效应，有助于提高企业绿色投资效率，进而促进企业全要素生产率的提升。表 3 列 (1) 呈现了中介机制分析结果，可见绿色金融改革创新试验区显著促进了绿色投资者进入企业，该政策使进入企业的绿色投资者增加了 12.48%。鉴于绿色投资者进入和企业全要素生产率提升的因果关系已在理论和实证层面得到充分阐释，假设 2 得到验证。

表 3 中介机制分析结果

变量	(1)	(2)	(3)
	绿色投资者进入	第一部分模型	第二部分模型
绿色金融改革创新试验区	0.1096*	1.0523***	0.1367***
	(0.0588)	(0.3994)	(0.0387)
常数项	-4.5450***	/	-6.8989***
	(0.6102)		(2.3042)
控制变量	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制
R ²	0.5315	/	0.5977
N	8630	5434	1516

本文采用两部分模型进行补充检验。第一部分模型为 Probit 模型，用于识别绿色金融改革创新试验区对绿色投资者是否进入的影响；第二部分模型为 OLS 模型，仅对绿色投资者进入的子样本进行回归，旨在识别绿色投资者进入情况下，绿色金融改革创新试验区对绿色投资者数量的影响。如表 3 列 (2) - (3) 所示，绿色金融改革创新试验区对绿色投资者进入的参与决策和数量决策均具有促进作用，且系数在 1% 的水平上显著，由此充分证明了假设 2。

(六) 异质性分析

前文分析表明，绿色金融改革创新试验区的建设能够促进企业绿色全要素生产率的提高。在实证环节的最后部分，本文通过异质性分析，探讨了这一影响在不同产权性质和不同行业企业中的差异。一般而言，国有企业受到政府更高层次的监管和关注，需在环境社会责任、绿色金融创新等领域承担引领作用。因此，绿色金融改革创新试验区设立后，国有企业可能更有动力引入绿色投资者、提高碳管理能力，以此提升绿色全要素生产率。表 4 列 (1) - (2) 实证结果显示，绿色金融改革创新试验区对国有企业绿色全要素生产率的促进效应为 0.0064，而非国有企业仅为 0.0030，验证了上述推论。

在“双碳”目标约束下，不同行业的碳排放量及减排压力有所差异。火电、钢铁、水泥等重污染行业企业由于污染物排放强度更高，在低碳转型过程中面临更大压力。若绿色金融能够助力高污染行业企业提升绿色效率，则更能体现这一政策的有效性。为此，本文依据企业是否位于重污染行业进行分样本回归。2012 年，证监会发布的《上市公司行业分类指引》明确了 16 类重污染行业及对应代码，本文据此将企业划分为重污染企业 and 非重污染企业分别回归，结果见表 4 列 (3) - (4)。结果显示，绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的影响在重污染行业企业中更为明显。这表明绿色金融改革创新试验区能够精准引导绿色投资者发掘高污染行业的减污降碳潜力，推动该类企业绿色全要素生产率显著提升，印证了金融工具在企业绿色低碳转型过程中的重要作用。

表 4 异质性分析结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	国有企业	非国有企业	重污染行业企业	非重污染行业企业
绿色金融改革创新试验区	0.0064 ^{***}	0.0030 ^{**}	0.0054 ^{***}	0.0041 ^{***}
	(0.0014)	(0.0015)	(0.0014)	(0.0014)
常数项	1.0351 ^{***}	1.0457 ^{***}	1.0281 ^{***}	1.0502 ^{***}
	(0.0186)	(0.0159)	(0.0304)	(0.0126)
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
R ²	0.9706	0.9679	0.9699	0.9682
N	3526	6130	2233	7439

五、结论与政策建议

本文基于 2013–2023 年上市公司非平衡面板数据，将绿色金融改革创新试验区作为准自然实验，采用 Super-SBM 模型度量企业的绿色全要素生产率，进而分析绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的影响。研究表明：第一，绿色金融改革创新试验区有助于提升企业绿色全要素生产率，绿色投资者在其中发挥了重要的中介作用；第二，绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的影响具有持续性；第三，绿色金融改革创新试验区对企业绿色全要素生产率的促进作用在国有企业和高污染行业企业中更为显著，由此证实了国有企业的引领作用和绿色金融政策在减污降碳过程中扮演的重要角色。基于上述结论，本文提出如下政策建议：

首先，持续优化绿色金融体系，强化其对企业低碳转型的支撑作用。推动构建涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色基金等多种金融工具的绿色融资体系，拓宽企业绿色项目融资渠道。同时，实施更严格的环境信息披露制度，降低企业与绿色金融机构之间的信息不对称程度，增强绿色金融机构信贷投放的精准性与透明度，确保绿色金融资源真正服务于实体经济的绿色转型。

其次，充分发挥绿色金融改革创新试验区的功能。作为我国绿色金融领域的重要试点政策，绿色金融改革创新试验区在促进减排、提升绿色全要素生产率等方面显现出积极成效。继首批国家级绿色金融改革创新试验区落地后，我国陆续在甘肃兰州、

重庆等地开展绿色金融改革试点。为进一步放大绿色金融改革创新试验区的积极影响，一方面，应持续鼓励各地积极申报并推广绿色金融改革创新试验区，适时对现有试验区进行升级扩容，形成可复制、可推广的经验模式。另一方面，关注试验区政策对不同产权性质（如国有企业示范效应）和行业类型（如高碳排放行业深度减排）的差异化影响，充分发挥改革创新试验区的减污降碳功能。

最后，发挥绿色投资者的资金配置和绿色监管作用。现有研究多从企业内部视角分析绿色转型，却普遍忽视外部绿色投资者的关键作用。绿色金融发展已培育并吸引了一批专业绿色投资者，其核心功能在于通过优化绿色资金配置、监督企业环境信息披露等途径，推动企业提升绿色全要素生产率。为此，需从以下两方面着手：一方面，完善相关法律法规体系，为绿色投资者提供法律保障。同时，加快 ESG 体系建设，促进高质量 ESG 信息披露，为绿色投资者提供决策依据。另一方面，积极引导企业与绿色投资者进行对接，推动绿色投资者深度参与企业环境社会责任治理、碳资产管理等关键环节。

参考文献：

宫宁，李瑾，罗崇佳，等．高碳排放行业企业碳信息披露动机及经济后果研究——基于上市公司的实证分析 [J]．证券市场导报，2024（05）：14–24.

姜广省，卢建词，李维安．绿色投资者发挥作用吗？——来自企业参与绿色治理的经验研究 [J]．金融研究，2021（05）：117–134.

江艇．因果推断经验研究中的中介效应与调节效应 [J]．中国工业经济，2022（05）：100–120.

彭斌，彭绯．绿色投资者对企业资本成本的影响 [J]．北京理工大学学报（社会科学版），2017，19（04）：97–104.

宋建波，卢思诺．税收柔性征管对企业数字化转型的影响及机制——基于纳税信用评级披露的准自然实验 [J]．会计之友，2024（08）：68–76.

张小勇，郭爱君，雷中豪．绿色金融提高企业全要素生产率了吗？——基于绿色金融改革创新试验区的准自然实验 [J]．济南大学学报（社会科学版），2024，34（02）：86–100.

张云，王祎，刘新恒，等．资本市场开放与企业绿色全要素生产率——来自 A 股纳入 MSCI 指数的经验证据 [J]．上海经济研究，2024（10）：116–128.

张振华，陈曦，汪京，等．绿色金融改革创新试验区政策对碳排放的影响效应——基于 282 个城市面板数据的准实验研究 [J]．中国人口·资源与环境，2024，34（02）：32–45.